

Lekce 02: Proměnné a typy

Pracovní list

Místo toho, abychom vždy psali hodnotu přímo do příkazu, můžeme ji pojmenovat a uložit do **proměnné**. Program pak pracuje se jménem — a hodnotu stačí změnit na jednom místě.

Úkol 1: Proměnná se jménem

Proměnná funguje jako krabice s nálepkou: nálepka je *jméno proměnné*, obsah krabice je *hodnota*.

```
from microbit import *  
  
jmeno = "Alice"  
display.scroll(jmeno)
```

1. Zadej program do Thonny a spusť ho (F5). Co se zobrazí na displeji?
2. Změň hodnotu proměnné `jmeno` na své vlastní jméno. Spusť znovu — všimni si, že příkaz `display.scroll` jsi nemusel měnit.
3. Přidej další proměnnou `trida = "1.A"` a zobraz ji po jménu (každou zvlášť na dvou řádcích kódu).

Typy hodnot a základní operace

Každá hodnota má svůj **typ**:

- **str** (string) — text, vždy v uvozovkách: "Alice", "1.A"
Operátor + spojuje dva řetězce: "Ahoj" + " světe" → "Ahoj světe"
- **int** (integer) — celé číslo, bez uvozovek: 16, 2025
Základní operace: + - * / např. vek + 1, body * 2

"16" a 16 jsou různé věci — jedno je text, druhé číslo!

Úkol 2: Čísla a text dohromady

Proměnné různých typů lze kombinovat, ale je potřeba dávat pozor.

```
from microbit import *  
  
jmeno = "Alice"  
vek = 16  
  
display.scroll(jmeno + " " + str(vek))
```

Hádej nejdřív — než spustíš program

Co se zobrazí? A co se stane, když odstraníš `str(vek)`?

Odhad: _____

1. Zadej program a spusť ho. Co se zobrazí?

2. Co dělá `str(vek)`? Zkus `str()` odstranit a spusť program. Jaký typ chyby Python ohlásí? Proč?

Chyba: `TypeError`

Nelze přímo spojit text a číslo: `"Věk: " + 16` způsobí chybu `TypeError`.

Řešení: převést číslo na text pomocí `str()`: `"Věk: " + str(16)`.

Úkol 3: Digitální vizitka

Vytvoř program, který na displeji skroluje tvou „vizitku” — krátkou zprávu, která tě představí. Použij alespoň tři proměnné dle vlastního výběru (jméno, třída, věk, město, hobby, oblíbená hra...).

Všechny proměnné definuj na začátku programu a zprávu sestav spojením pomocí `+`.

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Debuggování — najdi chybu

Tento program má chybu. Najdi ji, oprav a vysvětli, co bylo špatně:

```
from microbit import *

jmeno = "Tomas"
trida = "1.B"

display.scroll(jmena + " z " + trida)
```

1. Zkopíruj program do Thonny a spusť ho. Jakou chybu Python ohlásí?
2. Oprav chybu **bez** přepisování celého programu.
3. Vysvětli vlastními slovy: proč Python tuto chybu nezachytí dřív, než program spustíš?

Tip: Přečti si chybovou zprávu pozorně — Python ti napíše, na kterém řádku problém nastane.